

Lagrangeova mechanika

Tomáš Prusenovský

10. května 2026

Obsah

1	Teorie: Základy Lagrangeovy mechaniky	4
1.1	Zobecněné souřadnice a stupně volnosti	4
1.2	Lagrangeova funkce (Lagrangeán)	4
1.3	Hamiltonův princip nejmenší akce	4
1.4	Eulerovy–Lagrangeovy rovnice	4
1.5	Výhody Lagrangeova formalismu	5
2	Fyzika	6
2.1	Matematické kyvadlo	6
2.1.1	Zadání	6
2.1.2	Volba zobecněných souřadnic	6
2.1.3	Transformační rovnice	6
2.1.4	Kinetická energie (E_k)	6
2.1.5	Potenciální energie (E_p)	6
2.1.6	Lagrangeova funkce (L)	7
2.1.7	Eulerovy–Lagrangeovy rovnice	7
2.1.8	Výsledná pohybová rovnice	7
2.2	Kladkostroj (Atwoodův stroj)	8
2.2.1	Zadání	8
2.2.2	Volba zobecněných souřadnic	8
2.2.3	Transformační rovnice	8
2.2.4	Kinetická energie (E_k)	8
2.2.5	Potenciální energie (E_p)	9
2.2.6	Lagrangeova funkce (L)	9
2.2.7	Eulerovy–Lagrangeovy rovnice	9
2.2.8	Výsledná pohybová rovnice	9
2.3	Kyvadlo na pružině (Elastické kyvadlo)	10
2.3.1	Zadání	10
2.3.2	Volba zobecněných souřadnic	10
2.3.3	Transformační rovnice	10
2.3.4	Kinetická energie (E_k)	10
2.3.5	Potenciální energie (E_p)	10
2.3.6	Lagrangeova funkce (L)	10
2.3.7	Eulerovy–Lagrangeovy rovnice	11
2.4	Dvojitě kyvadlo	12
2.4.1	Zadání	12
2.4.2	Volba zobecněných souřadnic	12
2.4.3	Transformační rovnice	12

2.4.4	Kinetická energie (E_k)	12
2.4.5	Potenciální energie (E_p)	13
2.4.6	Lagrangeova funkce (L)	13
2.4.7	EulEROVY-Lagrangeovy rovnice	13
2.4.8	Výsledné pohybové rovnice	13
2.5	Planární robotické rameno (RR manipulátor)	15
2.5.1	Zadání	15
2.5.2	Volba zobecněných souřadnic	15
2.5.3	Transformační rovnice	15
2.5.4	Kinetická energie (E_k)	15
2.5.5	Potenciální energie (E_p)	16
2.5.6	Lagrangeova funkce (L) a Pohybové rovnice	16
2.6	Vozíček s převráceným kyvadlem (Cart-Pole)	17
2.6.1	Zadání	17
2.6.2	Volba zobecněných souřadnic	17
2.6.3	Transformační rovnice	17
2.6.4	Kinetická energie (E_k)	17
2.6.5	Potenciální energie (E_p)	18
2.6.6	Lagrangeova funkce (L)	18
2.6.7	EulEROVY-Lagrangeovy rovnice	18
2.6.8	Výsledné pohybové rovnice	18
3	Zdroje a doporučená literatura	19

1 Teorie: Základy Lagrangeovy mechaniky

Zatímco Newtonova mechanika je založena na vektorových veličinách (síly a zrychlení) a u systémů s vazbami vyžaduje znalost všech vazebných sil (napětí vlákna, reakce v kloubu), Lagrangeova mechanika přistupuje k problému přes skalární energetické veličiny. Tento přístup je mnohem elegantnější a efektivnější, zejména u složitých systémů, jakými jsou robotické manipulátory.

1.1 Zobecněné souřadnice a stupně volnosti

Pro popis systému nepotřebujeme nutně kartézské souřadnice (x, y, z) . Místo nich zavádíme tzv. **zobecněné souřadnice** q_i , kde $i = 1, 2, \dots, n$. Těmito souřadnicemi mohou být vzdálenosti, úhly nebo jakékoliv jiné parametry, které v daném okamžiku jednoznačně určují polohu systému.

Počet nezávislých zobecněných souřadnic n se rovná **počtu stupňů volnosti** systému. Časová derivace zobecněné souřadnice $\dot{q}_i$ se nazývá **zobecněná rychlost**.

1.2 Lagrangeova funkce (Lagrangeán)

Základním stavebním kamenem tohoto formalismu je Lagrangeova funkce (často značená jako L nebo $\mathcal{L}$). Pro konzervativní mechanické systémy (kde síly lze odvodit z potenciální energie) je definována jako rozdíl celkové kinetické energie (E_k) a celkové potenciální energie (E_p) systému:

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = E_k(q_i, \dot{q}_i, t) - E_p(q_i, t) \quad (1)$$

1.3 Hamiltonův princip nejmenší akce

Celá Lagrangeova mechanika vychází z hlubokého fyzikálního principu. Zavedeme-li si tzv. integrál akce S :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt \quad (2)$$

Hamiltonův princip (princip stacionární akce) říká, že skutečná trajektorie, po které se systém pohybuje mezi časy t_1 a t_2 , je taková, pro kterou je integrál akce extrémální (zpravidla minimální). Zapsáno jazykem variačního počtu: $\delta S = 0$.

1.4 Eulerovy–Lagrangeovy rovnice

Aplikací variačního počtu na Hamiltonův princip získáme sadu diferenciálních rovnic, které popisují pohyb systému. Pro každý stupeň volnosti i platí jedna **Eulerova–Lagrangeova rovnice** (tzv. Lagrangeova rovnice 2. druhu):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (3)$$

Tuto rovnici lze pochopit i přes analogii s Newtonovým zákonem síly. Výrazy v rovnici mají jasný fyzikální význam:

- $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ se nazývá **zobecněná hybnost** přidružená k souřadnici q_i .
- $Q_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ se nazývá **zobecněná síla**.

Eulerova-Lagrangeova rovnice tak vlastně představuje zobecněný druhý Newtonův zákon ve tvaru $\frac{d}{dt} p_i = Q_i$.

1.5 Výhody Lagrangeova formalismu

- **Absence vazebných sil:** Ideální vazby (pevná vlákna, tuhé tyče, klouby bez tření) nekonají práci, a proto se v energetické bilanci vůbec neobjeví. Nemusíme tak řešit reakce podložky nebo napětí v tahu.
- **Invariance vůči souřadnicím:** Rovnice mají naprosto stejný tvar bez ohledu na to, zda počítáme v kartézských, polárních, válcových či sférických souřadnicích. Zvolíme si zkrátka ty proměnné, které nejlépe kopírují vazby systému.
- **Škálovatelnost pro složité systémy:** U systémů z robotiky, kde je mnoho ramen a kloubů, je sestavení kinetické a potenciální energie výrazně algoritmizovatelnější a méně náchylné k chybám v porovnání s rozkreslováním všech vektorů sil.

2 Fyzika

2.1 Matematické kyvadlo

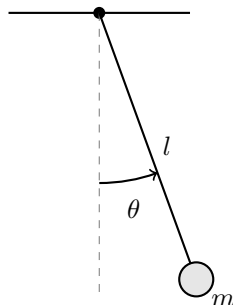
Tato úloha slouží k demonstraci základního postupu při sestavování Lagrangeových rovnic druhého druhu na systému s jedním stupněm volnosti.

2.1.1 Zadání

Odvoďte pohybovou rovnici pro matematické kyvadlo (hmotný bod o hmotnosti m zavěšený na nehmotném vlákně o délce l) pohybující se v homogenním tíhovém poli s tíhovým zrychlením g .

2.1.2 Volba zobecněných souřadnic

Kyvadlo se pohybuje v rovině a jeho vzdálenost od bodu závěsu je konstantní. Systém má jeden stupeň volnosti. Jako zobecněnou souřadnici zvolíme úhel výchylky θ od svislé osy.



Obrázek 1: Model matematického kyvadla.

2.1.3 Transformační rovnice

Počátek soustavy umístíme do bodu závěsu. Osu x orientujeme vodorovně, osu y svisle dolů (pro zjednodušení zápisu potenciální energie, nebo svisle nahoru – zde volíme nahoru).

$$\begin{aligned}x &= l \sin \theta \\y &= -l \cos \theta\end{aligned}$$

2.1.4 Kinetická energie (E_k)

Rychlost získáme derivací souřadnic podle času:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= l\dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y} &= l\dot{\theta} \sin \theta\end{aligned}$$

Kinetická energie je pak:

$$E_k = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

2.1.5 Potenciální energie (E_p)

V homogenním tíhovém poli při naší volbě osy y :

$$E_p = mgy = -mgl \cos \theta$$

2.1.6 Lagrangeova funkce (L)

Lagrangeán definujeme jako rozdíl kinetické a potenciální energie:

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$$

2.1.7 Eulerovy–Lagrangeovy rovnice

Dosadíme do obecného vztahu $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$:

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}$
- $\frac{d}{dt} (ml^2\dot{\theta}) = ml^2\ddot{\theta}$
- $\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$

2.1.8 Výsledná pohybová rovnice

Po dosazení dostáváme:

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

Po zkrácení nenulovými konstantami m a l^2 získáme finální tvar:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

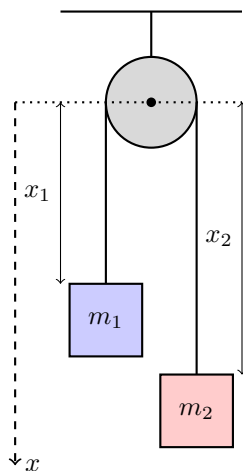
Poznámka pro studenty V případě malých kmitů lze využít aproximaci $\sin \theta \approx \theta$, čímž dostaneme rovnici harmonického oscilátoru $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$.

2.2 Kladkostroj (Atwoodův stroj)

Tato úloha ukazuje výhodu Lagrangeova formalismu u systémů s vazbami, kde nepotřebujeme explicitně znát síly napětí ve vlákne.

2.2.1 Zadání

Odvoďte pohybovou rovnici pro ideální kladkostroj (tzv. Atwoodův stroj). Dvě tělesa o hmotnostech m_1 a m_2 jsou zavěšena na nehmotném a neroztažitelném vlákne o celkové délce l , které vede přes nehmotnou kladku o poloměru R . Tření v ložisku kladky zanedbejte. Systém se nachází v homogenním tíhovém poli g .



Obrázek 2: Model ideálního kladkostroje se zobecněnou souřadnicí x .

2.2.2 Volba zobecněných souřadnic

Systém má pouze jeden stupeň volnosti, protože polohy obou těles jsou svázány pevnou délkou vlákna. Jako zobecněnou souřadnici zvolíme svislou polohu prvního tělesa x (vzdálenost od osy kladky dolů).

2.2.3 Transformační rovnice

Označme x_1 a x_2 svislé souřadnice těles m_1 a m_2 . Celková délka vlákna l je konstantní a skládá se z částí visících dolů a části πR na kladce. Platí tedy vazebná podmínka:

$$x_1 + x_2 + \pi R = l$$

Z toho vyjádříme transformační rovnice pro obě tělesa v závislosti na naší zobecněné souřadnici x :

$$x_1 = x$$

$$x_2 = (l - \pi R) - x = l' - x$$

Konstanta $l' = l - \pi R$ představuje celkovou délku volných konců vlákna.

2.2.4 Kinetická energie (E_k)

Rychlosti těles získáme časovou derivací poloh:

$$v_1 = \dot{x}_1 = \dot{x}$$

$$v_2 = \dot{x}_2 = -\dot{x}$$

Celková kinetická energie systému:

$$E_k = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(-\dot{x})^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$$

2.2.5 Potenciální energie (E_p)

Nulovou hladinu potenciální energie zvolíme v ose rotace kladky. Jelikož osa x směřuje dolů, je potenciální energie v tíhovém poli g záporná:

$$E_p = -m_1gx_1 - m_2gx_2 = -m_1gx - m_2g(l' - x)$$

2.2.6 Lagrangeova funkce (L)

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + m_1gx + m_2g(l' - x)$$

2.2.7 Eulerovy–Lagrangeovy rovnice

Aplikujeme rovnici $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$:

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (m_1 + m_2)\dot{x} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (m_1 + m_2)\ddot{x}$
- $\frac{\partial L}{\partial x} = m_1g - m_2g = (m_1 - m_2)g$

2.2.8 Výsledná pohybová rovnice

Dosazením do Eulerovy–Lagrangeovy rovnice dostáváme:

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} - (m_1 - m_2)g = 0$$

Výsledné zrychlení systému je:

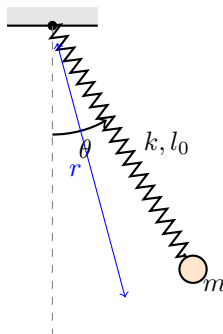
$$\ddot{x} = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

2.3 Kyvadlo na pružině (Elastické kyvadlo)

Tato úloha představuje systém se dvěma stupni volnosti. Ukazuje, jak Lagrangeův formalismus automaticky generuje zdánlivé síly (odstředivou a Coriolisovu) a jak správně pracovat se znaménky potenciální energie.

2.3.1 Zadání

Uvažujte hmotný bod o hmotnosti m zavěšený na nehmotné pružině s tuhostí k a klidovou délkou l_0 . Pružina se může volně kývat v rovině a zároveň se natahovat. Odvoďte pohybové rovnice tohoto systému v homogenním tíhovém poli g .



Obrázek 3: Model elastického kyvadla se souřadnicemi r a θ .

2.3.2 Volba zobecněných souřadnic

Jako zobecněné souřadnice zvolíme aktuální délku pružiny r a úhel výchylky θ .

2.3.3 Transformační rovnice

Počátek umístíme do bodu závěsu. Osu y orientujeme svisle dolů, osu x vodorovně:

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \\y &= r \cos \theta\end{aligned}$$

2.3.4 Kinetická energie (E_k)

Rychlost získáme derivací polohy (proměnné r i θ jsou funkcemi času):

$$E_k = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$$

2.3.5 Potenciální energie (E_p)

Potenciální energie se skládá z tíhové a elastické části. Jelikož osa y směřuje dolů, s rostoucí souřadnicí y těleso klesá hlouběji do tíhového pole (jeho výška klesá). Tíhová část je proto záporná vzhledem k naší ose:

$$E_p = -mgy + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 = -mgr \cos \theta + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

2.3.6 Lagrangeova funkce (L)

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + mgr \cos \theta - \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$$

2.3.7 Eulerovy–Lagrangeovy rovnice**Pro souřadnici r :**

$$\frac{d}{dt}(m\dot{r}) - [mr\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta - k(r - l_0)] = 0 \implies \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 + g \cos \theta - \frac{k}{m}(r - l_0)$$

Pro souřadnici θ :

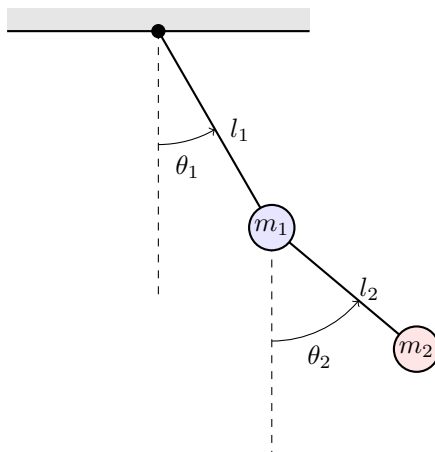
$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) - [-mgr \sin \theta] = 0 \implies mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} + mgr \sin \theta = 0$$

2.4 Dvojité kyvadlo

Tato úloha představuje klasický příklad chaotického systému. Ačkoliv se jedná o systém se dvěma stupni volnosti, jeho pohybové rovnice jsou silně nelineární a vykazují extrémní citlivost na počáteční podmínky.

2.4.1 Zadání

Odvoďte pohybové rovnice pro dvojité matematické kyvadlo pohybující se v homogenním tíhovém poli s tíhovým zrychlením g . Systém se skládá ze dvou hmotných bodů o hmotnostech m_1 a m_2 , které jsou zavěšeny na nehmotných a neroztažitelných vláknech o délkách l_1 a l_2 .



Obrázek 4: Model dvojitého matematického kyvadla se zobecněnými souřadnicemi θ_1 a θ_2 .

2.4.2 Volba zobecněných souřadnic

Systém má dva stupně volnosti. Jako zobecněné souřadnice zvolíme úhly výchylky θ_1 a θ_2 obou kyvadel od svislé osy.

2.4.3 Transformační rovnice

Počátek soustavy umístíme do bodu závěsu prvního kyvadla. Osu x orientujeme vodorovně, osu y svisle nahoru (stejně jako u matematického kyvadla).

$$\begin{aligned}x_1 &= l_1 \sin \theta_1 \\y_1 &= -l_1 \cos \theta_1 \\x_2 &= x_1 + l_2 \sin \theta_2 = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 \\y_2 &= y_1 - l_2 \cos \theta_2 = -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos \theta_2\end{aligned}$$

2.4.4 Kinetická energie (E_k)

Rychlosti získáme derivací souřadnic podle času:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \\ \dot{y}_1 &= l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \\ \dot{x}_2 &= l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \\ \dot{y}_2 &= l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2\end{aligned}$$

Čtverce rychlostí pro obě hmoty po umocnění a úpravách jsou:

$$\begin{aligned}v_1^2 &= \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 \\v_2^2 &= \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\end{aligned}$$

Celková kinetická energie je:

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

2.4.5 Potenciální energie (E_p)

V homogenním tíhovém poli je potenciální energie obou těles (vzhledem k tomu, že osa y směřuje nahoru, polohy jsou záporné):

$$E_p = m_1 g y_1 + m_2 g y_2 = -(m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

2.4.6 Lagrangeova funkce (L)

Lagrangeán definujeme jako rozdíl kinetické a potenciální energie $L = E_k - E_p$:

$$L = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 + m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

2.4.7 Eulerovy-Lagrangeovy rovnice

Aplikujeme obecný vztah pro obě souřadnice θ_1 a θ_2 .

Pro první souřadnici θ_1 :

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} &= (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) &= (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ \frac{\partial L}{\partial \theta_1} &= -m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - (m_1 + m_2) g l_1 \sin \theta_1\end{aligned}$$

Pro druhou souřadnici θ_2 :

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} &= m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) &= m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ \frac{\partial L}{\partial \theta_2} &= m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - m_2 g l_2 \sin \theta_2\end{aligned}$$

2.4.8 Výsledné pohybové rovnice

Po dosazení do Eulerovy-Lagrangeovy rovnice a odečtení Coriolisových členů (shodné výrazy se vyruší) získáme výslednou soustavu:

$$(m_1 + m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2l_1l_2\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)gl_1 \sin \theta_1 = 0 \quad (4)$$

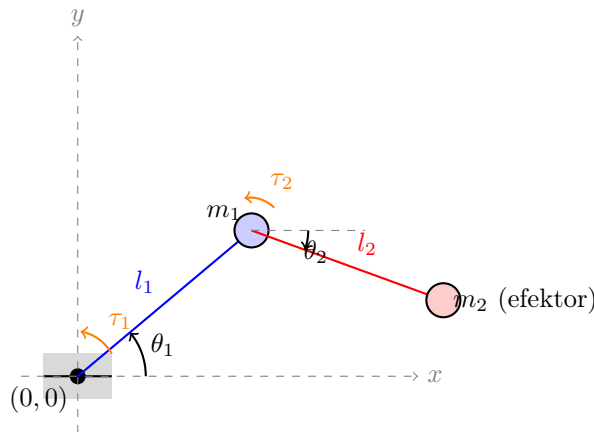
$$m_2l_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2l_1l_2\dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2gl_2 \sin \theta_2 = 0 \quad (5)$$

2.5 Planární robotické rameno (RR manipulátor)

Tato úloha tvoří základ kinematiky a dynamiky průmyslových robotů. Modelujeme dvouramenný manipulátor s rotačními klouby pohybující se v horizontální rovině (např. po stole), takže nedochází ke změnám potenciální energie v tíhovém poli.

2.5.1 Zadání

Odvoďte pohybové rovnice pro dvouramenný robotický manipulátor (pohled shora). Ramena mají délky l_1 a l_2 . Pro zjednodušení předpokládáme, že hmotnosti ramen jsou zanedbatelné a veškerá hmotnost je soustředěna do kloubu (m_1) a do koncového efektoru (m_2). V obou kloubech působí akční momenty motorů, které označíme τ_1 a τ_2 .



Obrázek 5: Model RR manipulátoru v horizontální rovině s naznačenými momenty motorů.

2.5.2 Volba zobecněných souřadnic

Systém má dva stupně volnosti. Jako zobecněné souřadnice zvolíme absolutní úhly, které obě ramena svírají s vodorovnou osou x . Zobecněné souřadnice jsou $q_1 = \theta_1$ a $q_2 = \theta_2$. Zobecněné síly odpovídající těmto souřadnicím jsou točivé momenty motorů: $Q_1 = \tau_1$ a $Q_2 = \tau_2$.

2.5.3 Transformační rovnice

Poloha prvního hmotného bodu (kloubu) je:

$$\begin{aligned}x_1 &= l_1 \cos \theta_1 \\y_1 &= l_1 \sin \theta_1\end{aligned}$$

Poloha druhého hmotného bodu (efektoru) je dán součtem:

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 + l_2 \cos \theta_2 = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 \\y_2 &= y_1 + l_2 \sin \theta_2 = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2\end{aligned}$$

2.5.4 Kinetická energie (E_k)

Zderivujeme souřadnice podle času:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \\ \dot{y}_1 &= l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \\ \dot{x}_2 &= -l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 - l_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \\ \dot{y}_2 &= l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2\end{aligned}$$

Čtverce rychlostí pro výpočet kinetické energie po úpravách goniometrickými vzorci:

$$\begin{aligned}v_1^2 &= \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 \\v_2^2 &= \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\end{aligned}$$

Celková kinetická energie:

$$E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

2.5.5 Potenciální energie (E_p)

Protože se rameno pohybuje v horizontální rovině (nemění se výška těles v tíhovém poli), můžeme potenciální energii položit rovnu nule:

$$E_p = 0$$

2.5.6 Lagrangeova funkce (L) a Pohybové rovnice

Lagrangeán je tedy určen pouze kinetickou energií ($L = E_k$). Sestavíme Eulerovy–Lagrangeovy rovnice ve tvaru $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i$.

Po pečlivém zderivování a odečtení členů se součiny $\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$ získáme výslednou soustavu diferenciálních rovnic.

Rovnice pro první motor (θ_1):

$$(m_1 + m_2)l_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) = \tau_1 \quad (6)$$

Rovnice pro druhý motor (θ_2):

$$m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) = \tau_2 \quad (7)$$

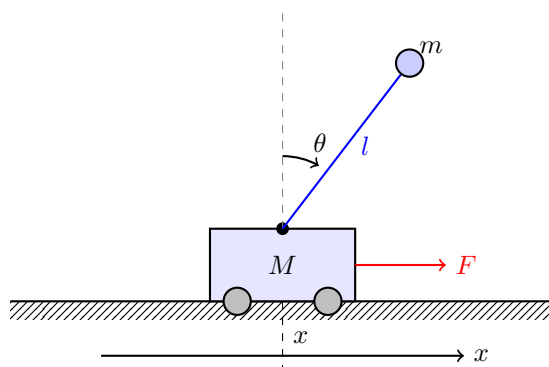
V robotice se tyto složité rovnice standardně přepisují do elegantního maticového tvaru $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau}$, kde $\mathbf{M}$ je matice setrvačnosti závislá na poloze a $\mathbf{C}$ je vektor obsahující Coriolisovy a odstředivé síly (v našem případě členy s $\dot{\theta}_1^2$ a $\dot{\theta}_2^2$). Vektor gravitace $\mathbf{g}$ v tomto planárním případě zcela odpadá.

2.6 Vozíček s převráceným kyvadlem (Cart-Pole)

Tento systém je fundamentálním modelem v robotice a teorii řízení. Jedná se o klasický příklad nestabilního nelineárního systému se dvěma stupni volnosti, u kterého je cílem udržet kyvadlo ve svislé poloze pomocí pohybu vozíku.

2.6.1 Zadání

Odvoďte pohybové rovnice pro vozíček o hmotnosti M , který se může pohybovat v horizontálním směru a na který působí vnější řídicí síla F . Na vozíčku je pomocí rotačního kloubu připevněno kyvadlo tvořené nehmotnou tyčí o délce l a hmotným bodem o hmotnosti m . Uvažujte pohyb ve svislé rovině v homogenním tíhovém poli g . Tření zanedbejte.



Obrázek 6: Model vozíčku s převráceným kyvadlem a akční silou F .

2.6.2 Volba zobecněných souřadnic

Systém se skládá ze dvou těles a má dva stupně volnosti. Jako zobecněné souřadnice zvolíme:

- x : horizontální poloha středu vozíku,
- θ : úhel kyvadla měřený od svislé osy směřující nahoru ($\theta = 0$ odpovídá vzpřímené poloze).

Zobecněné souřadnice jsou $q_1 = x$ a $q_2 = \theta$. Na systém působí zobecněná síla ve směru osy x , tedy $Q_x = F$, a ve směru kyvadla je $Q_\theta = 0$.

2.6.3 Transformační rovnice

Osu x orientujeme vodorovně vpravo, osu y svisle nahoru. Počátek $y = 0$ umístíme do výšky kloubu na vozíku. Poloha vozíku je dána souřadnicí x . Poloha hmotného bodu m je:

$$\begin{aligned}x_m &= x + l \sin \theta \\y_m &= l \cos \theta\end{aligned}$$

2.6.4 Kinetická energie (E_k)

Složky rychlosti hmotného bodu m získáme derivací podle času:

$$\begin{aligned}\dot{x}_m &= \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_m &= -l\dot{\theta} \sin \theta\end{aligned}$$

Čtverec celkové rychlosti kyvadla po umocnění a sečtení:

$$v_m^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

Kinetická energie celého systému je součtem kinetické energie vozíku a kyvadla:

$$E_k = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta$$

2.6.5 Potenciální energie (E_p)

Potenciální energii má v našem vztažném systému pouze kyvadlo:

$$E_p = mgy_m = mgl\cos\theta$$

2.6.6 Lagrangeova funkce (L)

$$L = E_k - E_p = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta - mgl\cos\theta$$

2.6.7 Eulerovy–Lagrangeovy rovnice

Odvodíme pohybové rovnice pro obě souřadnice. Nezapomeneme pravou stranu pro souřadnici x položit rovnu vnější síle F .

Rovnice pro souřadnici x (pohyb vozíku):

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta}\cos\theta$
- $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta$
- $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$

První pohybová rovnice s vnější silou F :

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F \quad (8)$$

Rovnice pro souřadnici θ (pohyb kyvadla):

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta$
- $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos\theta - ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta$
- $\frac{\partial L}{\partial \theta} = -ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta + mgl\sin\theta$

Dosazením a odečtením Coriolisových členů (shodné výrazy se vyruší) získáme druhou rovnici:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos\theta - mgl\sin\theta = 0 \quad (9)$$

2.6.8 Výsledné pohybové rovnice

Soustava definující dynamiku celého systému má výsledný tvar:

$$\begin{aligned} (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta &= F \\ l\ddot{\theta} + \ddot{x}\cos\theta - g\sin\theta &= 0 \end{aligned}$$

3 Zdroje a doporučená literatura

Následující literatura a elektronické zdroje byly využity pro sestavení teoretické části a řešených příkladů. Tyto tituly lze dohledat na internetu ve formátu PDF.

Reference

- [1] GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. *Classical Mechanics*. 3rd ed. Pearson Education, 2011.
- [2] TAYLOR, John R. *Classical Mechanics*. University Science Books, 2005.
- [3] SUSSKIND, Leonard; HRABOVSKY, George. *Classical Mechanics: The Theoretical Minimum*. Basic Books, 2013.
- [4] CRAIG, John J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. 3rd ed. Pearson Education, 2005.
- [5] SPONG, Mark W.; HUTCHINSON, Seth; VIDYASAGAR, M. *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons, 2006.
- [6] VERITASIIUM. *The Closest We've Come to a Theory of Everything* [online video]. YouTube, 2024. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Q10_srZ-pbs&t=841s
- [7] PHYSICS WITH ELLIOT. *Lagrangian and Hamiltonian Mechanics in Under 20 Minutes: Physics Mini Lesson* [online video]. YouTube, 2021. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=ODHNGtsmmH8&t=526s>